绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2023 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）解析

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			



考研数学二
历年真题
配套讲解



2023 年全国硕士研究生招生考试数学（二）解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 曲线 $y=x\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为（　）.

(A) $y=x+e$

(B) $y=x+\frac{1}{e}$

(C) $y=x$

(D) $y=x-\frac{1}{e}$

【答案】(B)

【解析】

由 $y=x\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)$.

先求斜率 k：$k=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)=\ln e=1$.

再求截距 b：$b=\lim\limits_{x\to+\infty}(y-kx)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)-x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)-1\right]$.

因为 $\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)-1=\ln\left(1+\frac{1}{e(x-1)}\right)$，所以 $b=\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(1+\frac{1}{e(x-1)}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{e(x-1)}=\frac{1}{e}$，

因此斜渐近线为 $y=x+\frac{1}{e}$，故答案选（B）.

(2) 函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}},x\le 0\\(x+1)\cos x,x>0\end{cases}$ 的一个原函数为（　）.

(A) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right),x\le 0\\(x+1)\cos x-\sin x,x>0\end{cases}$

(B) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)+1,x\le 0\\(x+1)\cos x-\sin x,x>0\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right),x\le 0\\(x+1)\sin x+\cos x,x>0\end{cases}$

(D) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1,x\le 0\\(x+1)\sin x+\cos x,x>0\end{cases}$

【答案】(D)

【解析】

当 $x\le 0$ 时，$f(x)=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，所以其一个原函数为 $F(x)=\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+C_1$.

当 $x>0$ 时，$f(x)=(x+1)\cos x$，分部积分得 $F(x)=\int(x+1)\cos x dx=(x+1)\sin x+\cos x+C_2$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

因为 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在整个定义域上的原函数，所以 $F(x)$ 在 $x=0$ 处必须连续.

左支在 $x=0$ 处的值为 C_1，右支当 x 趋于 0^+ 时趋于 $1+C_2$，所以 $C_1=1+C_2$.

取 $C_2=0$，则 $C_1=1$，因此可取 $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1, & x\le 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0.\end{cases}$

综上所述，答案选（D）.

【小崔点睛】

若分段函数 $f(x)$ 在整个区间上存在原函数 $F(x)$，则除满足 $F'(x)=f(x)$ 外，$F(x)$ 本身还必须连续.

求分段函数的原函数时，分别积分得到各段原函数，再利用分界点处的连续性确定各段积分常数之间的关系.

(3) 已知数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足：$x_1=y_1=\dfrac{1}{2}, x_{n+1}=\sin x_n, y_{n+1}=y_n^2\ (n=1,2,\cdots)$，则当 $n\to\infty$ 时，（　）.

（A） x_n 是 y_n 的高阶无穷小　　（B） y_n 是 x_n 的高阶无穷小

（C） x_n 是 y_n 的等价无穷小　　（D） x_n 与 y_n 同阶但非等价无穷小

【答案】（B）

【解析】

令 $z_n=\dfrac{y_n}{x_n}$，先说明 $x_n\to 0,\quad y_n\to 0$.

由 $y_{n+1}=y_n^2,\quad y_1=\dfrac{1}{2}$，得 $y_n=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{2^{n-1}}$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$.

因为 $0<x_1=\dfrac{1}{2}<\dfrac{\pi}{2}$，且当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时有 $0<\sin x<x$，所以 $0<x_{n+1}<x_n$，故 x_n 单调递减且有下界 0，因此存在极限.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=l$，由 $x_{n+1}=\sin x_n$，得 $l=\sin l$，又 $0\le l\le\dfrac{1}{2}$，所以 $l=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

下面考察 $z_n.\dfrac{z_{n+1}}{z_n}=\dfrac{y_{n+1}}{x_{n+1}}\dfrac{x_n}{y_n}=\dfrac{y_n^2}{\sin x_n}\dfrac{x_n}{y_n}=y_n\dfrac{x_n}{\sin x_n}$，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{z_{n+1}}{z_n}=\lim\limits_{n\to\infty}y_n\cdot\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{\sin x_n}=0\cdot 1=0$，

所以存在正整数 N，使得当 $n>N$ 时，$0<\dfrac{z_{n+1}}{z_n}<\dfrac{1}{2}$，从而 $0<z_n<\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-N}z_N$，

于是 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{y_n}{x_n}=0$，因此 y_n 是 x_n 的高阶无穷小，故答案选（B）.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

【小崔点睛】

若直接求 $\frac{y_n}{x_n}$ 的极限较困难，可令 $z_n=\frac{y_n}{x_n}$，再考察相邻项之比 $\frac{z_{n+1}}{z_n}$，若其极限小于 1，可进一步判断 z_n 趋于 0.

(4) 若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 有界，则（　）.

(A) $a<0,b>0$　　(B) $a>0,b>0$

(C) $a=0,b>0$　　(D) $a=0,b<0$

【答案】(C)

【解析】

微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的特征方程为 $r^2+ar+b=0$，其判别式为 $\Delta=a^2-4b$.

要使微分方程的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，分别讨论特征根的情况.

当 $\Delta>0$ 时，特征方程有两个不同的实根 r_1,r_2，通解为 $y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$.

只要特征根不为 0，相应的指数函数必在 $x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$ 的一端无界，因此不能保证解在整个实数轴上有界.

当 $\Delta=0$ 时，有二重实根 $r=-\frac{a}{2}$，通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{rx}$.

若 $r\neq0$，则指数因子在一个方向上无界；若 $r=0$，则通解中含有 C_2x，仍可能无界，也不符合题意.

当 $\Delta<0$ 时，特征根为 $r_{1,2}=-\frac{a}{2}\pm\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}i$，

通解为 $y=e^{-\frac{a}{2}x}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x\right)$.

要使解在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，指数因子必须恒为 1，因此 $a=0$；再由 $\Delta=a^2-4b<0$，得 $b>0$.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

二阶常系数齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解的性质主要由特征根决定.

两个不同实根时：$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$.

二重实根 r 时：$y=(C_1+C_2x)e^{rx}$.

共轭复根 $\alpha\pm\beta i$ 时：$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$.

若要求解在整个实数轴 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，则共轭复根的实部必须为 0.

历年真题PDF　解题技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

(5) 设函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t+|t|,\\ y=|t|\sin t\end{cases}$ 确定，则（　）.

（A） $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在　　（B） $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 不连续

（C） $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在　　（D） $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 不连续

【答案】(C)

【解析】

由参数方程 $x=2t+|t|$，$y=|t|\sin t$，分别讨论 $t>0$ 和 $t<0$.

当 $t>0$ 时，$x=3t$，$y=t\sin t$，所以 $t=\dfrac{x}{3}$，从而 $f(x)=\dfrac{x}{3}\sin\dfrac{x}{3}$，$x>0$.

当 $t<0$ 时，$x=t$，$y=-t\sin t$，所以 $f(x)=-x\sin x$，$x<0$；又当 $t=0$ 时，$x=0$，$y=0$，所以 $f(0)=0$，故 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{3}\sin\dfrac{x}{3}, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -x\sin x, & x<0.\end{cases}$

先判断 $f'(0)$.

左导数为 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{-x\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}(-\sin x)=0$.

右导数为 $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{3}\sin\dfrac{x}{3}=0$，所以 $f'(0)=0$.

当 $x>0$ 时，$f'(x)=\dfrac{1}{3}\sin\dfrac{x}{3}+\dfrac{x}{9}\cos\dfrac{x}{3}$；当 $x<0$ 时，$f'(x)=-\sin x-x\cos x$，

且 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=0$ $\lim\limits_{x\to0^-}f'(x)=0=f'(0)$，所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

下面判断 $f''(0)$.

左二阶导数为 $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{-\sin x-x\cos x}{x}=-2$.

右二阶导数为 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\left[\dfrac{1}{3}\dfrac{\sin\frac{x}{3}}{x}+\dfrac{1}{9}\cos\dfrac{x}{3}\right]=\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{9}=\dfrac{2}{9}$.

由于左右二阶导数不相等，所以 $f''(0)$ 不存在.

综上所述，答案选（C）.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

【小崔点睛】

参数方程确定函数时，可先根据参数的不同取值范围消去参数，化为分段函数.

判断分段函数在分界点处是否可导，应直接使用左右导数：$\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$.

两者存在且相等时，$f'(x_0)$ 才存在.

判断二阶导数 $f''(x_0)$ 是否存在，同样应由定义考察 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}$ 左右极限是否相等.

(6) 若函数 $f(\alpha)=\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}dx$ 在 $\alpha=\alpha_0$ 处取得最小值，则 $\alpha_0=$（　）.

（A）$-\dfrac{1}{\ln(\ln 2)}$　　（B）$-\ln(\ln 2)$　　（C）$\dfrac{1}{\ln 2}$　　（D）$\ln 2$

【答案】（A）

【解析】

由题意，先确定积分收敛条件.

令 $t=\ln x$，则 $dt=\dfrac{1}{x}dx$，所以 $f(\alpha)=\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}dx=\int_{\ln 2}^{+\infty}\dfrac{1}{t^{\alpha+1}}dt$.

当 $\alpha>0$ 时积分收敛，且 $f(\alpha)=-\dfrac{1}{\alpha}t^{-\alpha}\Big|_{\ln 2}^{+\infty}=\dfrac{1}{\alpha(\ln 2)^{\alpha}}$.

对 α 求导，得 $f'(\alpha)=-\dfrac{1+\alpha\ln(\ln 2)}{\alpha^2(\ln 2)^{\alpha}}$.

令 $f'(\alpha)=0$，得 $1+\alpha\ln(\ln 2)=0$，所以 $\alpha_0=-\dfrac{1}{\ln(\ln 2)}$；

又因为 $\ln(\ln 2)<0$，所以 $0<\alpha<-\dfrac{1}{\ln(\ln 2)}$ 时，$f'(\alpha)<0$，

而 $\alpha>-\dfrac{1}{\ln(\ln 2)}$ 时，$f'(\alpha)>0$，因此 $f(\alpha)$ 先减后增，在 $\alpha_0=-\dfrac{1}{\ln(\ln 2)}$ 处取得最小值.

故答案选（A）.

(7) 设函数 $f(x)=(x^2+a)e^x$，若 $f(x)$ 没有极值点，但曲线 $y=f(x)$ 有拐点，则 a 的取值范围是（　）.

（A）$[0,1)$　　（B）$[1,+\infty)$　　（C）$[1,2)$　　（D）$[2,+\infty)$

【答案】（C）

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

【解析】

函数 $f(x)=(x^2+a)e^x$.

求一阶导数：$f'(x)=(2x+x^2+a)e^x=(x^2+2x+a)e^x$.

因为 $e^x>0$，所以 $f'(x)$ 的符号由 x^2+2x+a 决定.

函数 $f(x)$ 没有极值点，则方程 $x^2+2x+a=0$ 不能有两个不同的实根，因此 $\Delta_1=4-4a\le 0$，所以 $a\ge 1$.

再求二阶导数：$f''(x)=(x^2+4x+a+2)e^x$.

曲线 $y=f(x)$ 有拐点，要求 $f''(x)$ 在某点两侧异号.

因为 $e^x>0$，所以需要二次函数 $x^2+4x+a+2$ 有两个不同的实根，即 $\Delta_2=16-4(a+2)>0$，所以 $a<2$.

综合 $a\ge 1$ 和 $a<2$，得 $1\le a<2$，即 $a\in[1,2)$.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

对于开口向上的二次函数 $q(x)=Ax^2+Bx+C$，若判别式 $\Delta<0$，则 $q(x)$ 无实零点；

若 $\Delta=0$，则有二重零点，但通常不发生符号改变；

若 $\Delta>0$，则有两个不同实零点，并在两个零点处发生符号改变.

判断拐点时，应考察 $f''(x)$ 是否在该点两侧变号，而不能只看 $f''(x_0)=0$。.

(8) 设 A,B 为 n 阶可逆矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，M^* 为矩阵 M 的伴随矩阵，则 $\begin{pmatrix}A & E\\ O & B\end{pmatrix}^*=$（　）.

(A) $\begin{pmatrix}|A|B^* & -B^*A^*\\ O & |B|A^*\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}|A|B^* & -A^*B^*\\ O & |B|A^*\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}|B|A^* & -B^*A^*\\ O & |A|B^*\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}|B|A^* & -A^*B^*\\ O & |A|B^*\end{pmatrix}$

【答案】(D)

【解析】

令 $M=\begin{pmatrix}A & E\\ O & B\end{pmatrix}$，因为 A,B 均可逆，所以 M 可逆.

由伴随矩阵公式 $M^*=|M|M^{-1}$，又因为 M 为分块上三角矩阵，所以 $|M|=|A||B|$，下面求 M^{-1}.

设 $M^{-1}=\begin{pmatrix}P & Q\\ R & N\end{pmatrix}$，由 $MM^{-1}=E$，得 $AP+R=E$，$AQ+N=O$，$BR=O$，$BN=E$.

因为 A,B 均可逆，所以 $P=A^{-1}$，$R=O$，$N=B^{-1}$，$Q=-A^{-1}B^{-1}$，

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

因此 $M^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}B^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$，所以 $M^{*}=|A||B|M^{-1}$；

又由 $A^{*}=|A|A^{-1}$，$B^{*}=|B|B^{-1}$，得 $M^{*}=\begin{pmatrix} |B|A^{*} & -A^{B} \\ O & |A|B^{*} \end{pmatrix}$，故答案选（D）.

(9) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2$ 的规范形为（　）.

（A）$y_1^2+y_2^2$　　（B）$y_1^2-y_2^2$　　（C）$y_1^2+y_2^2-4y_3^2$　　（D）$y_1^2+y_2^2-y_3^2$

【答案】(B)

【解析】

（法一） 先将二次型展开：$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-3x_2^2-3x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+8x_2x_3$.

其对应的实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 4 \\ 1 & 4 & -3 \end{pmatrix}$，求特征值.

由 $|\lambda E-A|=\lambda(\lambda+7)(\lambda-3)$，得 $\lambda_1=3,\lambda_2=-7,\lambda_3=0$，所以二次型经正交变换后可化为 $3z_1^2-7z_2^2$.

再作可逆变换 $y_1=\sqrt{3}z_1$，$y_2=\sqrt{7}z_2$，则 $f=y_1^2-y_2^2$，故二次型的规范形为 $y_1^2-y_2^2$.

（法二） 由原式直接令 $z_1=x_1+x_2$，$z_2=x_1+x_3$，$z_3=x_3$，该线性变换可逆.

又因为 $x_2-x_3=z_1-z_2$，所以 $f=z_1^2+z_2^2-4(z_1-z_2)^2=-3z_1^2-3z_2^2+8z_1z_2$.

此时对应矩阵的系数为：$\begin{pmatrix} -3 & 4 & 0 \\ 4 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，其特征值为 $1,-7,0$，

因此二次型仍有一个正平方项、一个负平方项和一个零平方项，故规范形为 $y_1^2-y_2^2$.

综上所述，答案选（B）.

(10) 已知向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\beta_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，则 γ 既可由 α_1,α_2 线性表示，也可由 β_1,β_2 线性表示，则 $\gamma=$（　）.

（A）$k\begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix},k\in R$　　（B）$k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix},k\in R$

（C）$k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix},k\in R$　　（D）$k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix},k\in R$

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

【答案】(D)

【解析】

因为 γ 既可由 α_1,α_2 线性表示，也可由 β_1,β_2 线性表示，

所以存在 x_1,x_2,x_3,x_4，使 $\gamma=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2=x_3\beta_1+x_4\beta_2$，

即 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2-x_3\beta_1-x_4\beta_2=0$，因此 $\left(\alpha_1,\alpha_2,-\beta_1,-\beta_2\right)X=\begin{pmatrix}1&2&-2&-1\\2&1&-5&0\\3&1&-9&-1\end{pmatrix}X=0$.

对齐次方程组进行行变换，解得 $x_1=-3k$，$x_2=k$，$x_3=-k$，$x_4=k$，其中 $k\in R$，

所以 $\gamma=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2=-3k\alpha_1+k\alpha_2$，将 α_1,α_2 代入，得 γ 的系数为 $k\begin{pmatrix}-1\\-5\\-8\end{pmatrix}$，其中 $k\in R$.

令 $-k$ 仍记为 k，则 $\gamma=k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix}$，其中 $k\in R$，故答案选（D）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

（11）当 $x\to0$ 时，函数 $f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)$ 与 $g(x)=e^{x^2}-\cos x$ 是等价无穷小，则 $ab=$ _____.

【答案】-2

【解析】

由题意，$f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to0$ 时为等价无穷小，所以 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$.

先展开 $g(x)$，$e^{x^2}=1+x^2+\dfrac{x^4}{2}+o\left(x^4\right)$，$\cos x=1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}+o\left(x^4\right)$，

所以 $g(x)=e^{x^2}-\cos x=\dfrac{3}{2}x^2+o\left(x^2\right)$.

再展开 $f(x)$，$\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+o\left(x^2\right)$，

所以 $f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)=(a+1)x+\left(b-\dfrac{1}{2}\right)x^2+o\left(x^2\right)$.

因为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 等价，而 $g(x)$ 的最低阶非零项为二次项，

所以 $f(x)$ 的一次项必须为 0，即 $a+1=0$，得 $a=-1$.

再由二次项系数相等，$b-\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$，得 $b=2$，因此 $ab=(-1)\times2=-2$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

(12) 曲线 $y=\int_{-\sqrt{3}}^{x}\sqrt{3-t^2}dt$ 的弧长为_____.

【答案】 $\sqrt{3}+\frac{4\pi}{3}$

【解析】

由变上限积分求导公式，$y'=\sqrt{3-x^2}$，由被积函数有意义可知，$-\sqrt{3}\le x\le\sqrt{3}$.

根据弧长公式，$l=\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\sqrt{1+(y')^2}dx=\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\sqrt{4-x^2}dx$，

利用被积函数的偶函数性质，$l=2\int_0^{\sqrt{3}}\sqrt{4-x^2}dx$.

令 $x=2\sin t$，则 $dx=2\cos tdt$，当 $x=0$ 时，$t=0$；当 $x=\sqrt{3}$ 时 $t=\frac{\pi}{3}$，

所以 $l=2\int_0^{\frac{\pi}{3}}4\cos^2 tdt=8\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1+\cos 2t}{2}dt=4\left(t+\frac{1}{2}\sin 2t\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}=\frac{4\pi}{3}+\sqrt{3}$.

【小崔点睛】

若曲线 $y=f(x)$，$a\le x\le b$，则其弧长公式为 $l=\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx$.

(13) 设函数 $z=z(x,y)$ 由 $e^z+xz=2x-y$ 确定，则 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=$_____.

【答案】 $-\frac{3}{2}$

【解析】

由题意，$e^z+xz=2x-y$，先将 $x=1,\ y=1$ 代入原方程，得 $e^z+z=1$.

因为 $z=0$ 满足方程，且 e^z+z 严格单调递增，所以 $z(1,1)=0$.

对原方程两边关于 x 求偏导：$e^z z_x+z+xz_x=2$，即 $(e^z+x)z_x+z=2$.

在 $(x,y,z)=(1,1,0)$ 处，$2z_x=2$，所以 $z_x=1$.

再对 $e^z z_x+z+xz_x=2$ 两边关于 x 求偏导：$e^z z_x^2+e^z z_{xx}+z_x+z_x+xz_{xx}=0$，

即 $e^z z_x^2+(e^z+x)z_{xx}+2z_x=0$.

代入 $x=1,\ z=0,\ z_x=1$，

可得 $1+2z_{xx}+2=0$，所以 $z_{xx}=-\frac{3}{2}$，因此 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=-\frac{3}{2}$.

(14) 曲线 $3x^3=y^5+2y^3$ 在 $x=1$ 对应点处的法线斜率为_____.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

【答案】$-\frac{11}{9}$

【解析】

当 $x=1$ 时，代入原方程 $3x^3=y^5+2y^3$，得 $3=y^5+2y^3$，所以 $y=1$，因此对应点为 $(1,1)$.

对原方程两边关于 x 求导：$9x^2=\left(5y^4+6y^2\right)y'$.

将 $x=1,\ \ y=1$ 代入，得 $9=11y'$，所以切线斜率为 $y'=\frac{9}{11}$.

法线斜率与切线斜率互为负倒数，因此法线斜率为 $-\frac{1}{y'}=-\frac{11}{9}$.

(15) 设连续函数 $f(x)$ 满足：$f(x+2)-f(x)=x,\int_0^2 f(x)dx=0$，则 $\int_1^3 f(x)dx=$_____.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

由 $f(x+2)-f(x)=x$，得 $f(x+2)=f(x)+x$.

将所求积分拆分：$\int_1^3 f(x)dx=\int_1^2 f(x)dx+\int_2^3 f(x)dx$.

对第二个积分令 $t=x-2$，则 $\int_2^3 f(x)dx=\int_0^1 f(t+2)dt=\int_0^1\left[f(t)+t\right]dt$，

所以 $\int_1^3 f(x)dx=\int_1^2 f(x)dx+\int_0^1 f(x)dx+\int_0^1 xdx=\int_0^2 f(x)dx+\int_0^1 xdx$.

由 $\int_0^2 f(x)dx=0$，得 $\int_1^3 f(x)dx=0+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$.

(16) 已知线性方程组 $\begin{cases} ax_1+x_3=1 \\ x_1+ax_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+ax_3=0 \\ ax_1+bx_2=2 \end{cases}$ 有解，其中 a,b 为常数，若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix}=4$，则 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix}=$

_____.

【答案】8

【解析】

(法一) 由已知 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix}=4$，对行列式进行变换，可得 $(a-1)\left(a^2+a-2\right)=4$，即 $a^3-3a-2=0$，

所以 $(a+1)^2(a-2)=0$，得 $a=-1$ 或 $a=2$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

当 $a=-1$ 时，增广矩阵为 $\left(\begin{array}{ccc|c}-1 & 0 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1 & 0\\ 1 & 2 & -1 & 0\\ -1 & b & 0 & 2\end{array}\right)$.

由方程组有解，对增广矩阵作初等行变换，可得 $\left(\begin{array}{ccc|c}-1 & 0 & 1 & 1\\ 0 & -1 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 4 & 3\\ 0 & 0 & 2b-1 & b+1\end{array}\right)$.

由 $r(A)=r(A,\beta)$，得 $4(b+1)-3(2b-1)=0$，所以 $b=\dfrac{7}{2}$，此时所求行列式的系数为 $\begin{vmatrix}1 & -1 & 1\\ 1 & 2 & -1\\ -1 & \dfrac{7}{2} & 0\end{vmatrix}=8$.

当 $a=2$ 时，增广矩阵为 $\left(\begin{array}{ccc|c}2 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 2 & 0\\ 2 & b & 0 & 2\end{array}\right)$. 由方程组有解，对增广矩阵作初等行变换，可得 $\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 2 & 1 & 0\\ 0 & -4 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & b-4 & -2 & 2\end{array}\right)$.

由 $r(A)=r(A,\beta)$，得 $-8-(b-4)=0$，所以 $b=-4$ $\begin{vmatrix}1 & 2 & 1\\ 1 & 2 & 2\\ 2 & -4 & 0\end{vmatrix}=8$，因此两种情况下所求行列式均为 8.

（法二）设原方程组的系数矩阵为 A，增广矩阵为 (A,β).

已知 $\begin{vmatrix}a & 0 & 1\\ 1 & a & 1\\ 1 & 2 & a\end{vmatrix}=4\neq 0$，所以 $r(A)=3$；又因为原方程组有解，所以 $r(A)=r(A,\beta)=3$.

而增广矩阵 (A,β) 为四阶方阵，因此 $|A,\beta|=\begin{vmatrix}a & 0 & 1 & 1\\ 1 & a & 1 & 0\\ 1 & 2 & a & 0\\ a & b & 0 & 2\end{vmatrix}=0$.

按第 4 列展开，得 $0=-\begin{vmatrix}1 & a & 1\\ 1 & 2 & a\\ a & b & 0\end{vmatrix}+2\begin{vmatrix}a & 0 & 1\\ 1 & a & 1\\ 1 & 2 & a\end{vmatrix}$，则 $0=-\begin{vmatrix}1 & a & 1\\ 1 & 2 & a\\ a & b & 0\end{vmatrix}+8$，所以 $\begin{vmatrix}1 & a & 1\\ 1 & 2 & a\\ a & b & 0\end{vmatrix}=8$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

设曲线 $L: y=y(x)(x>e)$ 经过点 $\left(e^2,0\right)$，L 上的任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

（1）求 $y(x)$.

（2）在 L 上求一点，使该点处的切线与两坐标轴所围成三角形面积最小，并求出最小面积.

【解析】

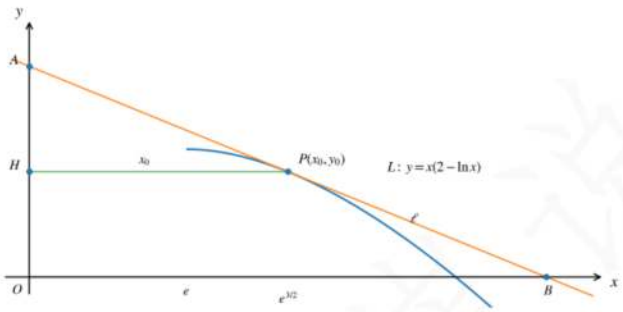
（1）设曲线上任一点为 $P(x,y)$，$x>e$，该点处的切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$.

令 $X=0$，则切线在 y 轴上的截距为 $Y=y-xy'$.

由于 $x>e>0$，所以点 P 到 y 轴的距离为 x.

由题意，$y-xy'=x$，整理得 $y'-\dfrac{1}{x}y=-1$.

这是一个一阶线性微分方程.



由通解公式 $y=e^{\int\frac{1}{x}dx}\left[\int(-1)e^{-\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right]=x(-\ln x+C)$，即 $y=x(C-\ln x)$，

又曲线过点 $\left(e^2,0\right)$，所以 $0=e^2\left(C-\ln e^2\right)$，得 $C=2$，因此 $y=x(2-\ln x)$，$x>e$.

（2）由 $y=x(2-\ln x)$，得 $y'=1-\ln x$.

由题意，切线在 y 轴上的截距为 $y-xy'=x$，所以 $OA=x$. 令切线与 x 轴交于点 B.

在切线方程 $Y-y=y'(X-x)$ 中令 $Y=0$，得 $X=x-\dfrac{y}{y'}$，所以 $OB=x-\dfrac{x(2-\ln x)}{1-\ln x}=\dfrac{x}{\ln x-1}$.

因为 $x>e$，所以 $\ln x-1>0$，故三角形面积为 $S(x)=\dfrac{1}{2}OA\cdot OB=\dfrac{x^2}{2(\ln x-1)}$.

求导得 $S'(x)=\dfrac{x(2\ln x-3)}{2(\ln x-1)^2}$，令 $S'(x)=0$，得 $2\ln x-3=0$，所以 $x=e^{\frac{3}{2}}$.

当 $e<x<e^{\frac{3}{2}}$ 时，$S'(x)<0$；当 $x>e^{\frac{3}{2}}$ 时，$S'(x)>0$，

所以 $x=e^{\frac{3}{2}}$ 为面积的最小值点，最小面积为 $S\left(e^{\frac{3}{2}}\right)=\dfrac{e^3}{2\left(\frac{3}{2}-1\right)}=e^3$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

（18）（本题满分 12 分）

求函数 $f(x,y)=xe^{\cos y}+\frac{x^2}{2}$ 的极值.

【解析】

由 $f(x,y)=xe^{\cos y}+\frac{x^2}{2}$，求一阶偏导：$f_x=e^{\cos y}+x$，$f_y=-xe^{\cos y}\sin y$.

令 $f_x=0,\quad f_y=0$，由 $f_x=0$，得 $x=-e^{\cos y}$.

由于 $x\neq 0$，且 $e^{\cos y}>0$，所以由 $f_y=0$ 得 $\sin y=0$，即 $y=k\pi,\quad k\in Z$.

当 $y=2k\pi$ 时，$\cos y=1$，所以 $x=-e$，得到驻点 $(-e,2k\pi)$.

当 $y=(2k+1)$ 时，$\cos y=-1$，所以 $x=-e^{-1}$，得到驻点 $\left(-e^{-1},(2k+1)\pi\right)$.

再求二阶偏导：$A=f_{xx}=1$，$B=f_{xy}=-e^{\cos y}\sin y$，$C=f_{yy}=xe^{\cos y}\left(\sin^2 y-\cos y\right)$.

在 $(-e,2k\pi)$ 处，$A=1$，$B=0$，$C=e^2$，所以 $AC-B^2=e^2>0$，且 $A>0$，因此 $(-e,2k\pi)$ 为极小值点.

此时 $f(-e,2k\pi)=-e\cdot e+\frac{(-e)^2}{2}=-e^2+\frac{e^2}{2}=-\frac{e^2}{2}$.

在 $\left(-e^{-1},(2k+1)\pi\right)$ 处，$A=1$，$B=0$，$C=-e^{-2}$，所以 $AC-B^2=-e^{-2}<0$，因此这些点不是极值点.

综上，$f(x,y)$ 的极小值为 $-\frac{e^2}{2}$，在 $(-e,2k\pi),\quad k\in Z$ 处取得.

（19）（本题满分 12 分）

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\,|\,0\le y\le\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}},x\ge 1\right\}$.

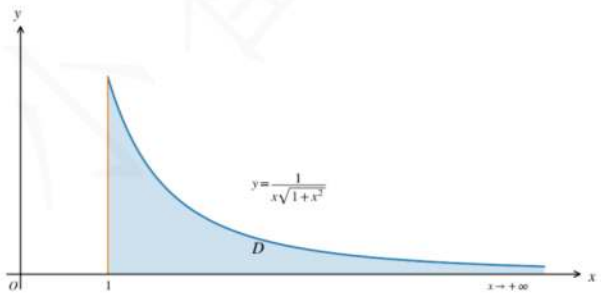
（1）求 D 的面积.

（2）求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

【解析】

（1）区域 D 为 $0\le y\le\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}},\quad x\ge 1$，

所以 D 的面积为 $S_D=\int_1^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}dx$.



扫码领取

令 $x=\tan t$，则 $dx=\sec^2 t dt$.

当 $x=1$ 时，$t=\dfrac{\pi}{4}$；当 $x\to+\infty$ 时 $t\to\dfrac{\pi}{2}$，

因此 $S_D=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sec^2 t}{\tan t\sec t}dt=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1}{\sin t}dt=\ln\left|\tan\dfrac{t}{2}\right|\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=-\ln\left(\sqrt{2}-1\right)$，

又因为 $\left(\sqrt{2}-1\right)\left(\sqrt{2}+1\right)=1$，所以 $S_D=\ln\left(\sqrt{2}+1\right)$.

（2）区域 D 绕 x 轴旋转所得旋转体的体积为 $V=\pi\int_1^{+\infty}y^2dx=\pi\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2\left(1+x^2\right)}dx$.

因为 $\dfrac{1}{x^2\left(1+x^2\right)}=\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x^2+1}$，所以 $V=\pi\int_1^{+\infty}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x^2+1}\right)dx=\pi\left(-\dfrac{1}{x}-\arctan x\right)\Big|_1^{+\infty}=\pi\left(1-\dfrac{\pi}{4}\right)$.

【小崔点睛】

由曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴在区间 $[a,b]$ 上围成的平面区域，其面积为 $S=\int_a^b f(x)dx$.

若区域绕 x 轴旋转，则旋转体体积为 $V=\pi\int_a^b\left[f(x)\right]^2dx$.

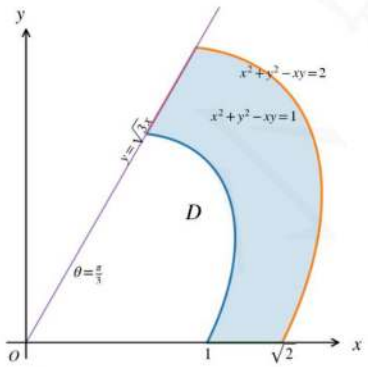
（20）（本题满分 12 分）

设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线 $x^2+y^2-xy=1, x^2+y^2-xy=2$ 与直线 $y=\sqrt{3}x, y=0$ 围成，计算 $\iint_D\dfrac{1}{3x^2+y^2}dxdy$.

【解析】

令 $x=r\cos\theta$ $y=r\sin\theta$，则 $x^2+y^2-xy=r^2-r^2\cos\theta\sin=r^2\left(1-\dfrac{1}{2}\sin 2\theta\right)$.

由 $x^2+y^2-xy=1$，得内边界 $r=\dfrac{1}{\sqrt{1-\dfrac{1}{2}\sin 2\theta}}$.



扫码领取

由 $x^2+y^2-xy=2$，得外边界 $r=\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-\dfrac{1}{2}\sin 2\theta}}$；

又区域位于第一象限，由 $y=0$ 与 $y=\sqrt{3}x$ 围成，所以 $0\le\theta\le\dfrac{\pi}{3}$，

因此 $I=\iint\limits_D\dfrac{1}{3x^2+y^2}dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{2}\sin 2\theta}}}^{\sqrt{\frac{2}{1-\frac{1}{2}\sin 2\theta}}}\dfrac{1}{r^2\left(3\cos^2\theta+\sin^2\theta\right)}rdr=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\dfrac{1}{3\cos^2\theta+\sin^2\theta}d\theta\int_{r_1}^{r_2}\dfrac{1}{r}dr$.

由于 $\dfrac{r_2}{r_1}=\sqrt{2}$，所以 $I=\ln\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\dfrac{1}{3\cos^2\theta+\sin^2\theta}d\theta=\dfrac{1}{2}\ln 2\int_0^{\frac{\pi}{3}}\dfrac{1}{3\cos^2\theta+\sin^2\theta}d\theta$.

令 $t=\tan\theta$，则 $d\theta=\dfrac{1}{1+t^2}dt$，且 $3\cos^2\theta+\sin^2\theta=\dfrac{3+t^2}{1+t^2}$.

当 $\theta=0$ 时，$t=0$；当 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 时，$t=\sqrt{3}$，

所以 $I=\dfrac{1}{2}\ln 2\int_0^{\sqrt{3}}\dfrac{1}{3+t^2}dt=\dfrac{\ln 2}{2\sqrt{3}}\arctan\dfrac{t}{\sqrt{3}}\Big|_0^{\sqrt{3}}=\dfrac{\ln 2}{2\sqrt{3}}\cdot\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\sqrt{3}\pi\ln 2}{24}$.

【小崔点睛】

当积分区域的边界含有 x^2+y^2，xy 以及过原点的直线时，通常适合采用极坐标变换 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$dxdy=rdrd\theta$，其中 $xy=\dfrac{r^2}{2}\sin 2\theta$．过原点的直线 $y=kx$ 在第一象限中对应 $\theta=\arctan k$.

（21）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上存在 2 阶连续导数，证明：

（1）若 $f(0)=0$，则存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\dfrac{1}{a^2}\left[f(a)+f(-a)\right]$.

（2）若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值，则存在 $\exists\eta\in(-a,a)$，使得 $\left|f''(\eta)\right|\ge\dfrac{1}{2a^2}\left|f(a)-f(-a)\right|$.

【证明】

（1）由泰勒公式，在 $x=0$ 处对 $f(x)$ 展开，有 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{1}{2}f''(\theta)x^2$，$\theta\in(0,x)$.

代入 $x=a,x=-a$ 后，可得存在 $\xi_1\in(0,a)$，使得 $f(a)=f(0)+f'(0)a+\dfrac{1}{2}f''(\xi_1)a^2$；

存在 $\xi_2\in(-a,0)$，使得 $f(-a)=f(0)-f'(0)a+\dfrac{1}{2}f''(\xi_2)a^2$.

扫码领取

因为 $f(0)=0$，两式相加得 $f(a)+f(-a)=\frac{a^2}{2}\left[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)\right]$，

所以 $\frac{f(a)+f(-a)}{a^2}=\frac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}$.

由于 $f''(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续，因此由连续函数的介值定理，

存在 $\xi\in(\xi_2,\xi_1)\subset(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\frac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}$，

故存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\frac{1}{a^2}\left[f(a)+f(-a)\right]$.

（2）设 $f(x)$ 在 $x=x_0\in(-a,a)$ 处取得极值.

由费马定理，$f'(x_0)=0$，在 $x=x_0$ 处对 $f(x)$ 展开，有

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)x+\frac{1}{2}f''(\theta)x^2,\ \theta\in(x_0,x).$$

代入 $x=a,x=-a$ 后，可得：

存在 $\eta_1\in(x_0,a)$，使得 $f(a)=f(x_0)+f'(x_0)(a-x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_1)(a-x_0)^2=f(x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_1)(a-x_0)^2$.

存在 $\eta_2\in(-a,x_0)$，使得 $f(-a)=f(x_0)+f'(x_0)(-a-x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_2)(a+x_0)^2=f(x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_2)(a+x_0)^2$.

两式相减得 $f(a)-f(-a)=\frac{1}{2}f''(\eta_1)(a-x_0)^2-\frac{1}{2}f''(\eta_2)(a+x_0)^2$.

令 $M=\max\left\{\left|f''(\eta_1)\right|,\left|f''(\eta_2)\right|\right\}$，则 $\left|f(a)-f(-a)\right|\le\frac{M}{2}\left[(a-x_0)^2+(a+x_0)^2\right]=M\left(a^2+x_0^2\right)$.

由于 $|x_0|<a$，所以 $a^2+x_0^2<2a^2$，从而 $\left|f(a)-f(-a)\right|\le 2a^2M$，因此 $M\ge\frac{1}{2a^2}\left|f(a)-f(-a)\right|$，

又 M 等于 $\left|f''(\eta_1)\right|$ 或 $\left|f''(\eta_2)\right|$ 中的一个，所以存在 $\eta\in(-a,a)$，使得 $\left|f''(\eta)\right|\ge\frac{1}{2a^2}\left|f(a)-f(-a)\right|$.

证毕.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

（22）（本题满分 12 分）

设矩阵 A 满足：对任意 x_1,x_2,x_3 均有 $A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}$.

（1）求 A.

（2）求可逆矩阵 P 与对角矩阵 Λ，使 $P^{-1}AP=\Lambda$.

【解析】

（1）**（法一）** 设 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，则 $A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3\\a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3\end{pmatrix}$.

由题意，$A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}$，比较各项系数.

得 $a_{11}=a_{12}=a_{13}=1$；$a_{21}=2$，$a_{22}=-1$，$a_{23}=1$ $a_{31}=0$，$a_{32}=1$，$a_{33}=-1$，

所以 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$.

（法二） 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$.

而 $\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}=x_1\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}+x_2\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}+x_3\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$，

所以 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$，故 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$.

（2）特征方程为 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&-1\\-2&\lambda+1&-1\\0&-1&\lambda+1\end{vmatrix}=0$，

计算得 $|\lambda E-A|=(\lambda-2)(\lambda+1)(\lambda+2)$，所以 A 的三个特征值为 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=-1$，$\lambda_3=-2$.

当 $\lambda_1=2$ 时，由 $(A-2E)X=0$，可取特征向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}4\\3\\1\end{pmatrix}$.

当 $\lambda_2=-1$ 时，由 $(A+E)X=0$，可取特征向量 $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\-2\end{pmatrix}$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

当 $\lambda_3=-2$ 时，由 $(A+2E)X=0$，可取特征向量 $\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$.

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $P=\begin{pmatrix}4&1&0\\3&0&-1\\1&-2&1\end{pmatrix}$，于是 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}2&&\\&-1&\\&&-2\end{pmatrix}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取